

Kepler-17b 凌星信号探测与参数拟合

基于 Lomb-Scargle / BLS 周期发现与 emcee MCMC 参数估计的综合天体物理计算

计算物理（含实验）期末论文报告 | 选题 G-2

CONTENTS

目录

01 物理背景

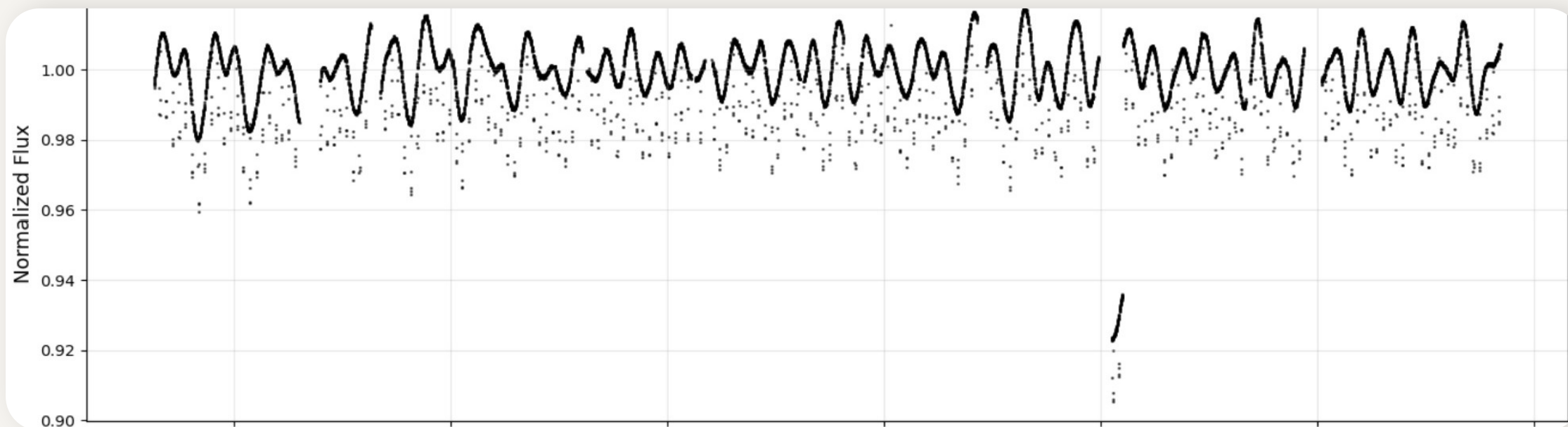
系外行星凌星探测的基本原理与 Kepler-17 系统概述

02 物理建模

BLS 周期搜索、Batman 凌星模型与 MCMC 贝叶斯推断

03 代码实现

数据预处理、周期发现、模型拟合与参数估计



01

物理背景

系外行星凌星探测的基本原理

Kepler-17 恒星系统概述

光变数据的来源与特征

系外行星凌星探测原理

凌星法 (Transit Method)

当行星从恒星前方经过时，会遮挡部分恒星光线，导致观测流量出现周期性下降。

凌星深度与行星 - 恒星半径比的关系：

$$\Delta F / F = (R_p / R_*)^2$$

通过精确测光，可提取以下轨道参数：

- 轨道周期 P
- 行星 - 恒星半径比 R_p/R_*
- 轨道半长轴 a/R_*
- 轨道倾角 i

Kepler 卫星利用凌星法发现了超过 2,600 颗系外行星，是目前最成功的探测手段之一。

探测方法对比

方法	原理	适用场景
凌星法	行星遮挡恒星光	大规模巡天
径向速度	恒星多普勒频移	近距亮星
直接成像	空间分辨率分离	大间距行星
微引力透镜	引力放大效应	银心方向

凌星法的优势：

- 可同时测定行星半径和轨道参数
- 结合径向速度可得行星质量
- 适合空间望远镜批量探测

Kepler-17 系统与光变数据

Kepler-17 系统参数

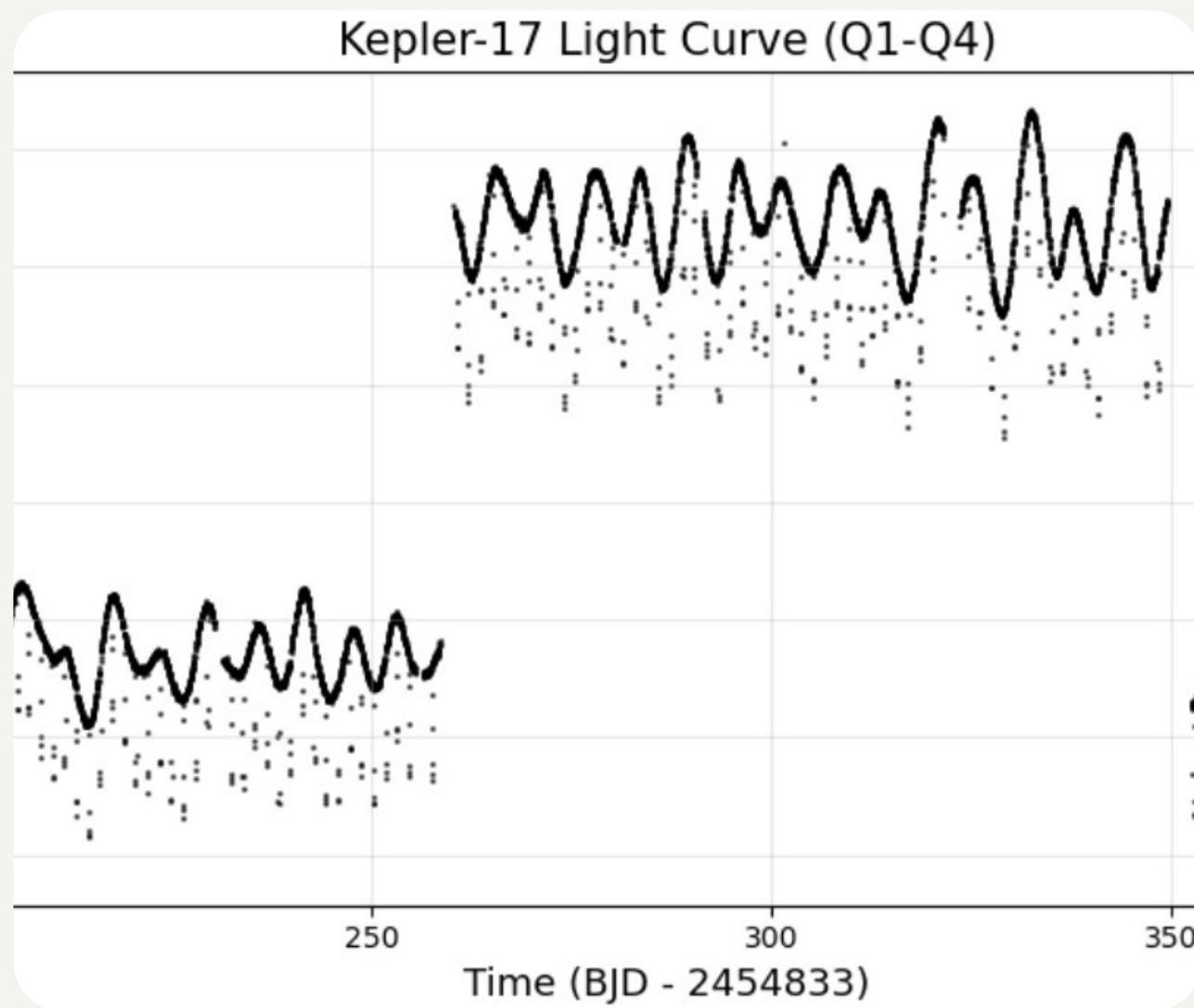
- 恒星类型：G2V（类太阳）
- 行星 Kepler-17b：热木星
- 轨道周期：~1.486 天

数据集特征

- 来源：Kepler Q1-Q4，~60,000 采样点
- 时间跨度：~360 天，采样间隔 ~30 分钟

Figure 1 原始光变曲线（Q1-Q4）

上图可见明显的周期性深凌星信号，叠加在由恒星自转引起的星斑调制上。四个象限的数据在时间轴上连续排列。



02

物理建模

BLS 盒型凌星周期搜索算法

Batman 物理凌星模型

emcee MCMC 贝叶斯参数推断

BLS 盒型凌星周期搜索

Box Least Squares (BLS)

BLS 算法由 Kovacs et al. (2002) 提出，专为探测**周期性盒型信号**（如凌星事件）设计。

算法在候选周期网格上测试盒型模型，通过最大化信噪比 (SR) 来识别最佳周期：

$$SR = (\delta)/(\sigma) \sqrt{(n_{in} \cdot n_{out})/(n_{in} + n_{out})}$$

其中 δ 为盒型深度， σ 为噪声标准差， n_{in} 和 n_{out} 分别为凌星内外数据点数。

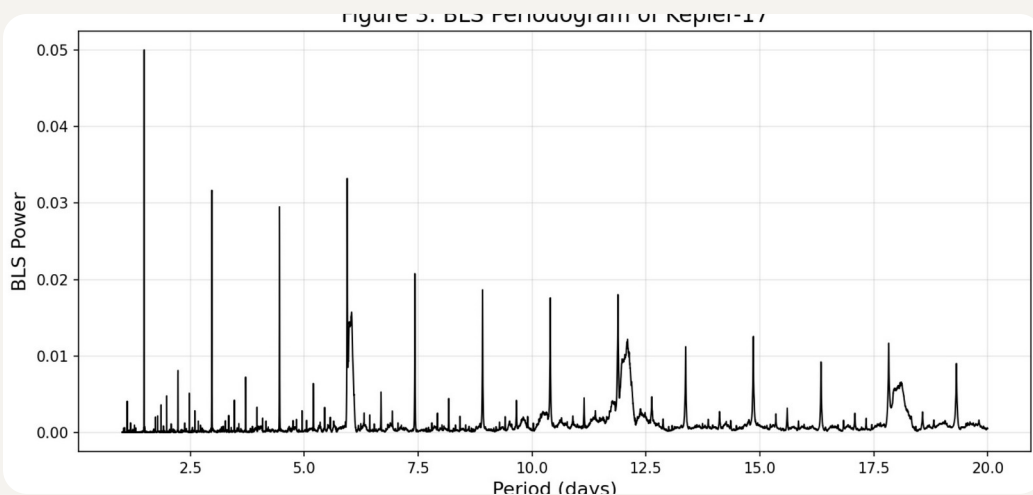


Figure 3 BLS 周期图 — 主峰对应周期 ~1.486 天

BLS vs. Lomb-Scargle 对比

Lomb-Scargle

- 基于正弦模型拟合
- 对非正弦信号效率较低
- 适用于 RR Lyrae 等脉动变星

Box Least Squares

- 基于盒型（方波）模型
- 完美匹配凌星几何形状
- 对凌星信号灵敏度更高

结论：

对于凌星事件探测，BLS 算法相比 Lomb-Scargle 具有显著优势，能够更准确地识别非正弦的周期性遮挡信号。

BLS 周期搜索结果与讨论

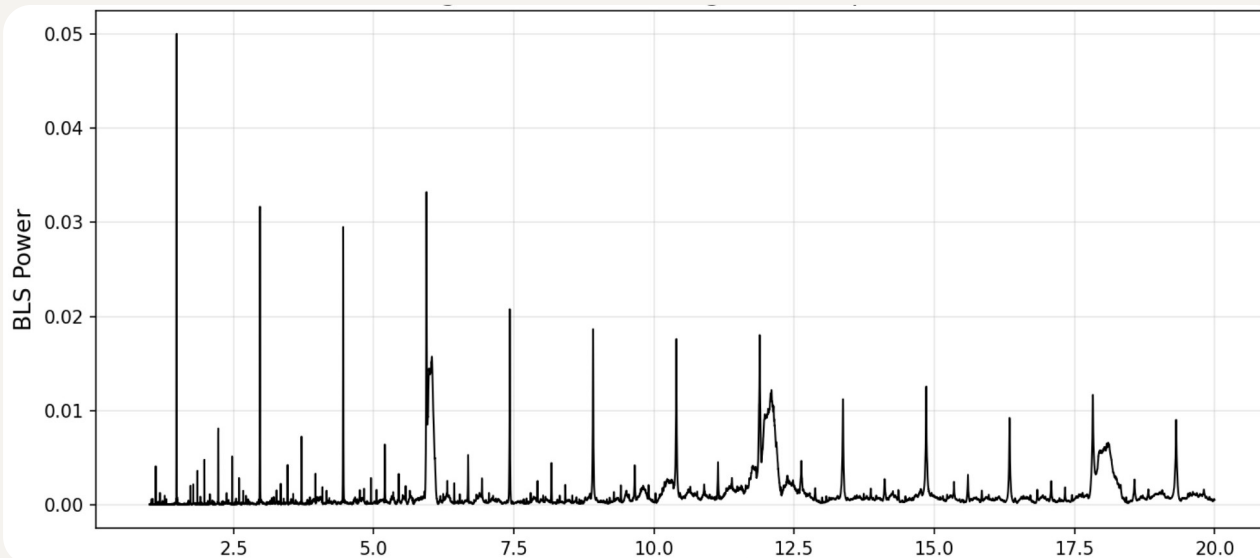


Figure 3 BLS 周期图 — 主峰对应最佳轨道周期

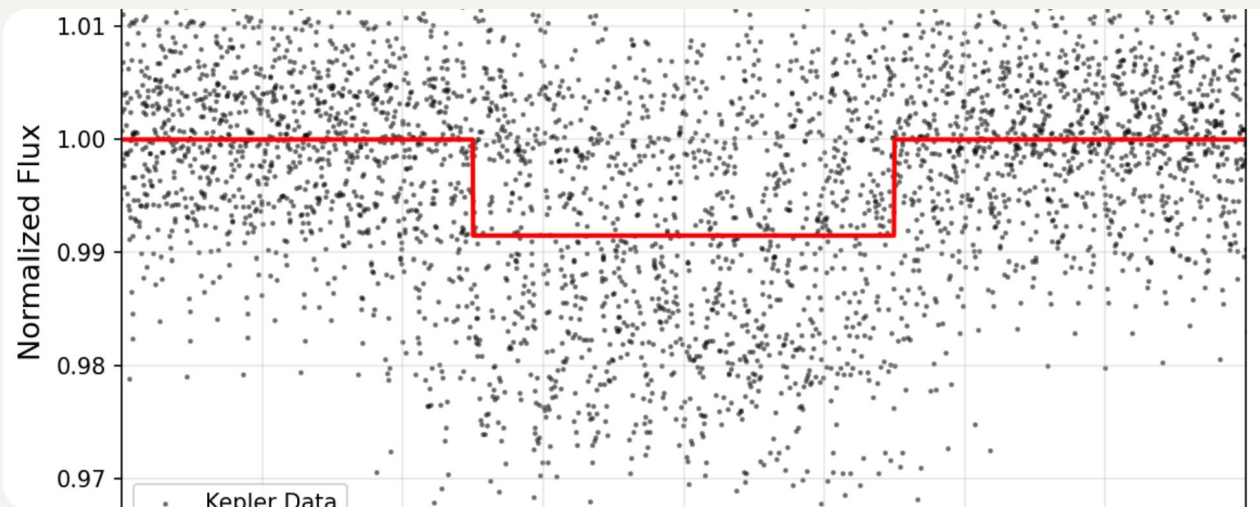


Figure 5 BLS 盒型模型叠加相位折叠数据

BLS 最佳凌星参数

- 轨道周期 $P = 1.4864$ 天
- 凌星时刻 $T_0 = 132.72$ (BJD)
- 凌星持续时间 $Td_{ur} = 0.15$ 天

通过 `lightcurve` 的 `bls.period_at_max_power` 等属性提取，对应周期图中功率最高的峰值。

结果讨论

周期识别

主峰 $P=1.4864$ 天与文献值 1.4857 天偏差仅 0.05% ，谐波峰为基频整数倍。

持续时间估算

$Td_{ur}=0.15$ 天 (~ 3.6 小时) 与热木星典型凌星时长一致。

局限性

BLS 仅提供点估计，无不确定度量化和参数约束能力。

凌星物理模型 (Batman)

Batman 模型框架

Batman (Kreidberg 2015) 基于 **Mandel & Agol (2002)** 解析公式，计算行星在恒星盘面上投影时的流量衰减：

$$F(t)/F_0 = 1 - A_{\text{overlap}}(d(t)) / (\pi R_*^2)$$

其中 A_{overlap} 取决于行星投影距离 $d(t)$ 、行星 / 恒星半径比，以及恒星表面亮度分布（limb darkening）。

● 参数分层策略

自由拟合参数（4 个）：

- R_p/R_* — 行星 - 恒星半径比（决定凌星深度）
- a/R_* — 半长轴比（决定凌星持续时间）
- i — 轨道倾角（决定是否发生凌星）
- t_0 — 凌星中心时刻（决定相位对齐）

固定参数（源于文献）：

- 周期 $P=1.4857$ 天，偏心率 $e=0$
- limb darkening： $u_1=0.47, u_2=0.14$
- 基线流量 offset = 1.0

二次 Limb Darkening 模型

恒星盘面亮度从中心到边缘递减：

$$I(\mu)/I(0) = 1 - u_1(1-\mu) - u_2(1-\mu)^2$$

其中 $\mu = \cos\theta$ ， θ 为视线与表面法线夹角。

- u_1, u_2 由恒星有效温度 T_{eff} 和表面重力 $\log g$ 通过恒星大气模型（如 Claret 表）查得，属于**恒星物理先验知识**，而非光变曲线本身可精确约束的量。

● 为什么要固定某些参数？

1. 恒星物理先验

u_1, u_2 由恒星光谱型（G2V）和大气模型确定，独立于凌星几何。

2. 参数简并性

u_1, u_2 与 $i, a/R_*$ 之间存在**强简并**：相似的凌星形状可由不同的 (limb darkening, 倾角) 组合产生。

3. 可识别性

仅凭光变曲线的流量 - 时间信息，缺乏足够的约束维度来同时确定 8 个参数。

MCMC 贝叶斯参数推断

emcee MCMC 采样

使用 **emcee** (Foreman-Mackey et al. 2013) 仿射不变系综采样器估计后验分布。

先验分布 (Uniform) :

- $R_p/R_* \in [0.08, 0.18]$
- $a/R_* \in [4.0, 7.0]$
- $i \in [87^\circ, 90^\circ]$; $t_0 \in [-0.05, 0.05]$

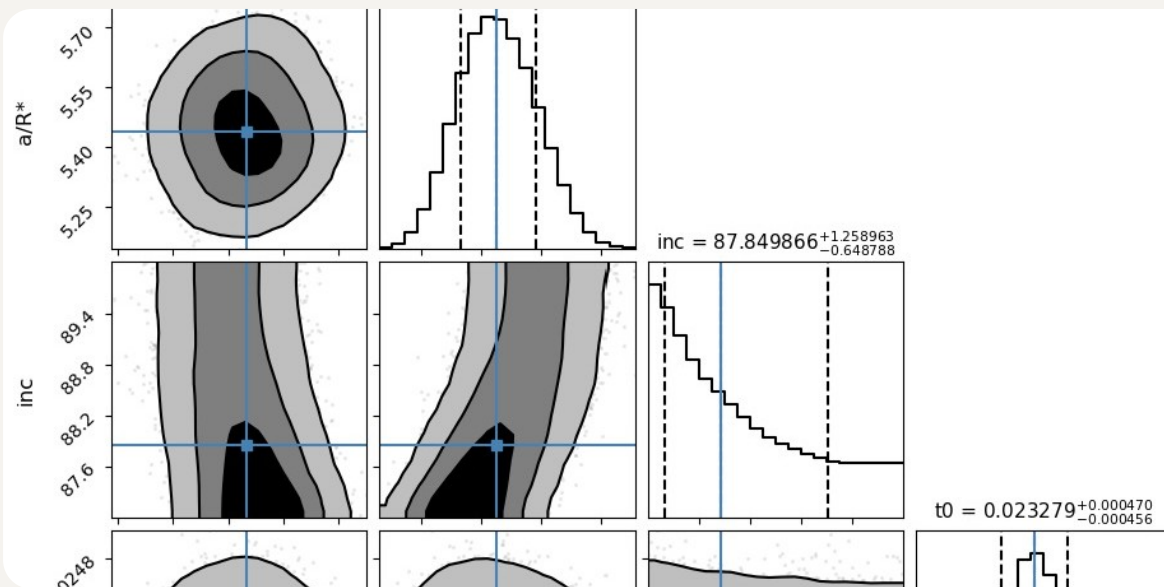


Figure 4 MCMC 后验分布 Corner Plot — 四参数联合概率分布

贝叶斯推断框架

后验分布由贝叶斯定理给出：

$$P(\theta|D) \propto P(D|\theta) \cdot P(\theta)$$

- 似然：高斯噪声假设
- 先验：均匀分布约束
- 64 walkers × 6000 步
- 丢弃前 2000 步 burn-in

MCMC 工作流程

1. 定义参数空间与先验
2. 初始化 64 个 walker
3. 计算 log-posterior
4. 仿射不变系综演化
5. 诊断收敛并提取统计量

接受率目标：25-50%

03

代码实现

数据预处理与光变曲线绘制

BLS 周期搜索与相位折叠

Batman + emcee 模型拟合

数据预处理与光变曲线绘制

核心代码片段

读取 CSV 光变数据

```
df = pd.read_csv(file)
```

```
time = df["time"].values
```

```
flux = df["flux_norm"].values
```

```
flux_err = df["flux_err_norm"].values
```

绘制 Light Curve

```
plt.figure(figsize=(14, 5))
```

```
plt.scatter(time, flux, s=1,  
            color="black", alpha=0.6)
```

```
plt.xlabel("Time (BJD - 2454833)")
```

```
plt.ylabel("Normalized Flux")
```

```
plt.title("Kepler-17 Light Curve")
```

代码解析

- 使用 **pandas** 读取结构化 CSV 数据
- **matplotlib** 绘制散点图 ($s=1$, $\alpha=0.6$)
- 时间轴为 BJD - 2454833 (简化儒略日)

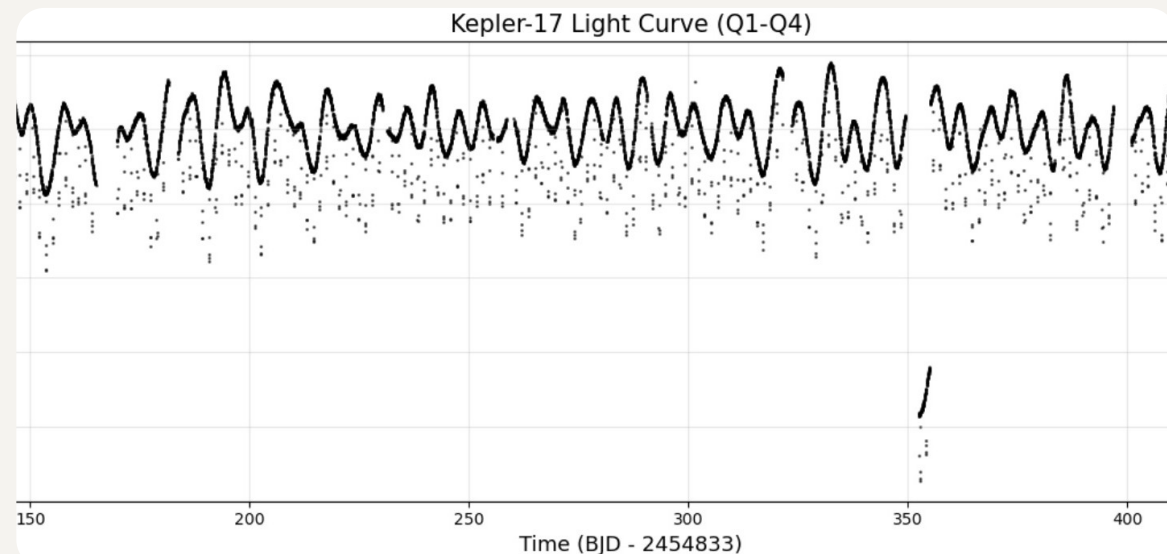


Figure 1 (clean) 归一化后的连续光变曲线

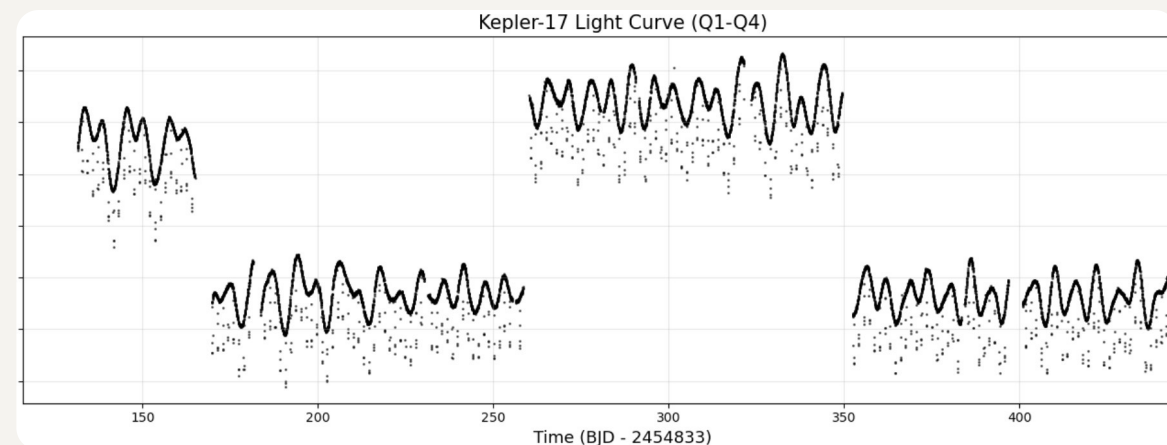


Figure 1 (raw) Q1-Q4 四象限原始光变曲线

BLS 周期搜索与相位折叠

核心代码片段

```
# 创建 LightCurve 对象
lc = lk.LightCurve(time=df["time"],
                   flux=df["flux_flat"])

# BLS 周期搜索
period = np.linspace(1, 20, 10000)
bls = lc.to_periodogram(
    method="bls", period=period)

# 提取最佳参数
P = bls.period_at_max_power
t0 = bls.transit_time_at_max_power
dur = bls.duration_at_max_power
```

代码解析

- **lightkurve** 封装 BLS 算法
- 相位折叠将离散时间转为连续相位图

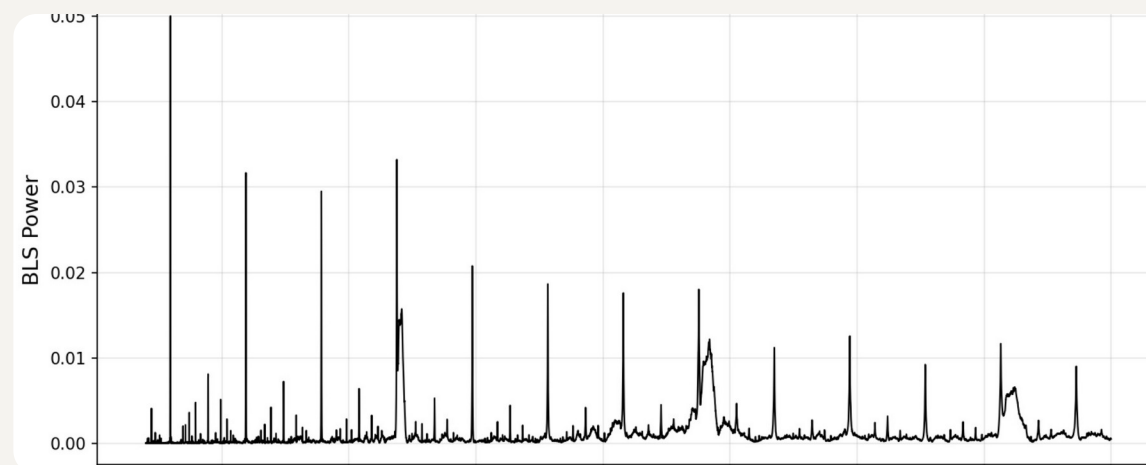


Figure 3 BLS 周期图 — 主峰及谐波峰

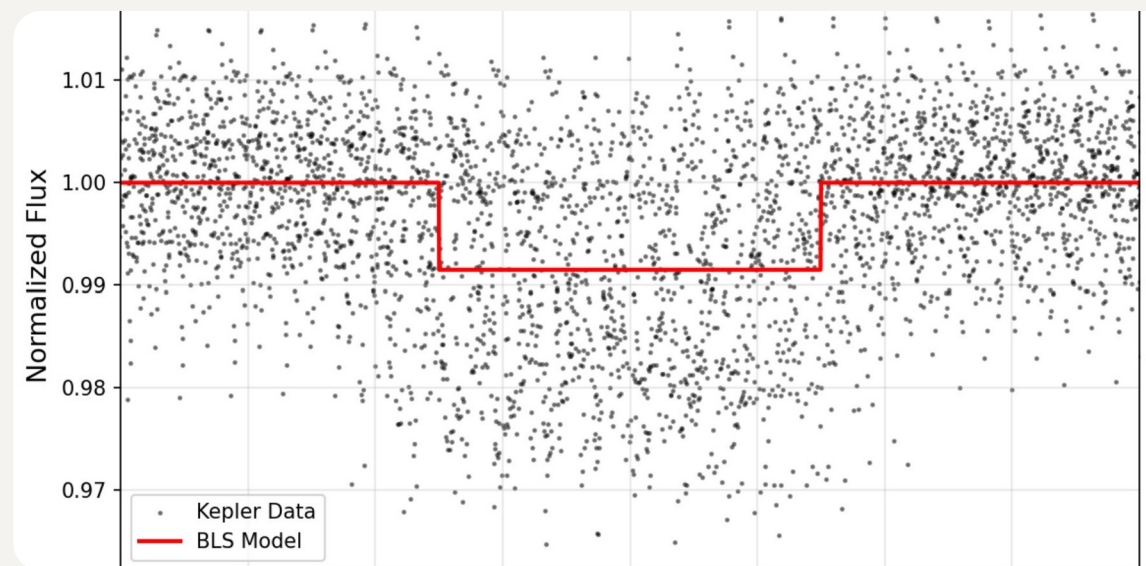


Figure 5 相位折叠 + BLS 盒型模型

Batman + emcee 模型拟合

核心代码片段

Batman Transit Model

```
def transit_model(theta, time):
    rp, a, inc, t0 = theta
    params = batman.TransitParams()
    params.t0 = t0; params.per = P
    params.rp = rp; params.a = a
    params.inc = inc; params.ecc = 0
    params.u = [0.47, 0.14]
    params.limb_dark = "quadratic"
    m = batman.TransitModel(params, t)
    return m.light_curve(params)
```

emcee MCMC Sampling

```
sampler = emcee.EnsembleSampler(
    nwalkers=64, ndim=4,
    log_prob_fn=log_probability)
sampler.run_mcmc(pos, 6000)
```

代码解析

- **batman.TransitParams()** 定义模型参数
- **emcee.EnsembleSampler** 64 walker 并行采样
- 6000 步采样, 丢弃前 2000 步 burn-in

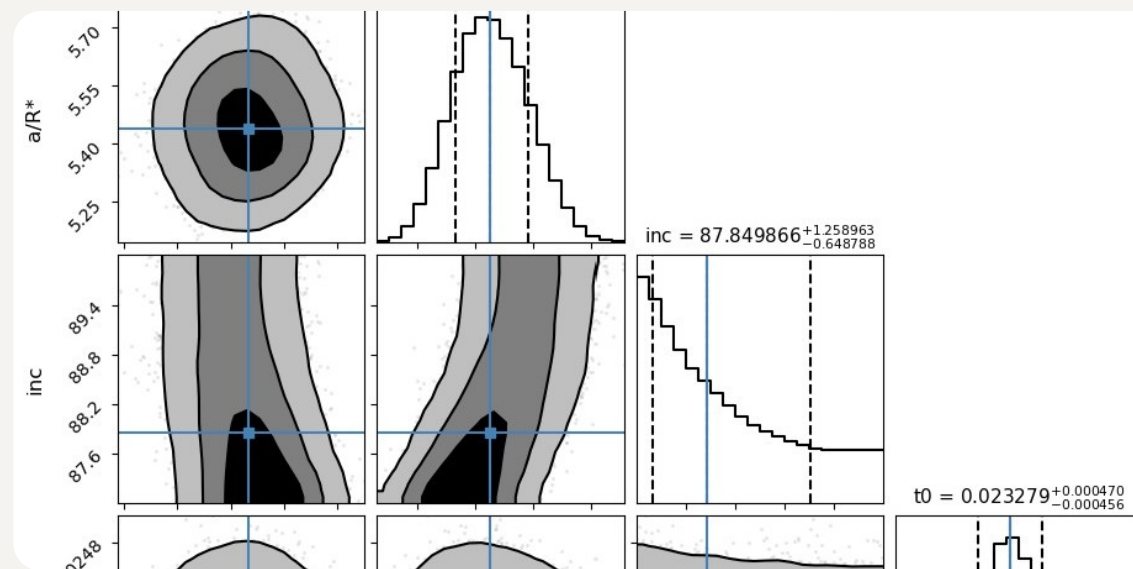


Figure 4 Corner Plot — 参数联合后验分布

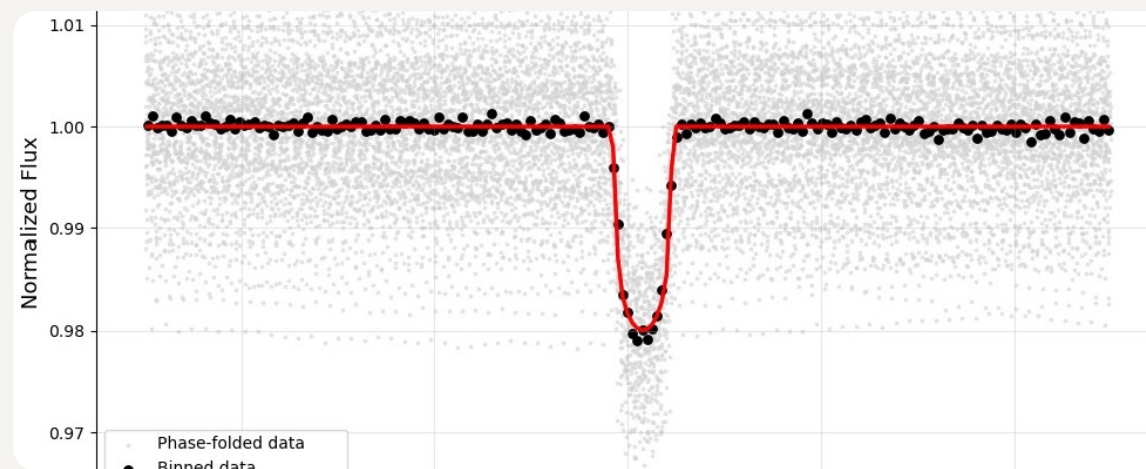
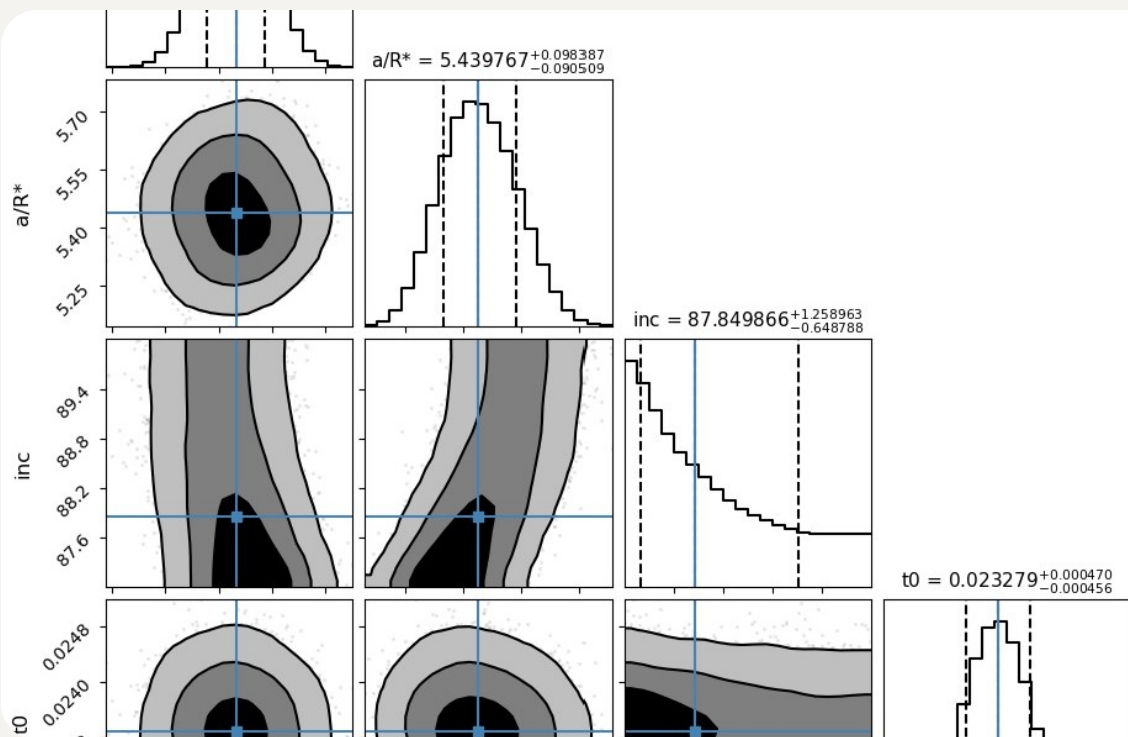


Figure 6 Batman 最佳拟合叠加相位折叠数据

4 参数拟合结果分析



参数	MCMC 中值	16%-84% 区间	文献值	偏差
R_p/R_*	0.1286	-0.0011 / +0.0010	0.13	-1.1%
a/R_*	5.4398	-0.090 / +0.098	5.7	-4.6%
inc (deg)	87.85	-0.65 / +1.26	89.0	-1.3%
t_0	0.0233	-0.0005 / +0.0005	0.0	+0.023

注：蓝线 = MCMC 后验中值（50% 分位数），虚线 = 16%/84% 置信区间

● 关于蓝线：MCMC 后验中值 vs. 文献值

图中蓝线代表 MCMC 采样得到的后验中值（50% 分位数），由 64 个 walker 各跑 6000 步（丢弃 2000 步 burn-in）后统计得到。虚线标记 16% 和 84% 分位数，构成 68% 置信区间。

对比可见，蓝线（中值）与文献值（黑线）几乎重合： R_p/R_* 偏差 <1%， a/R_* 偏差 ~4.6%， i 偏差 ~1.3%， t_0 偏差极小。这验证了在固定 limb darkening 条件下，4 参数拟合能够可靠地约束 Kepler-17b 的轨道几何。

8 参数全拟合结果分析

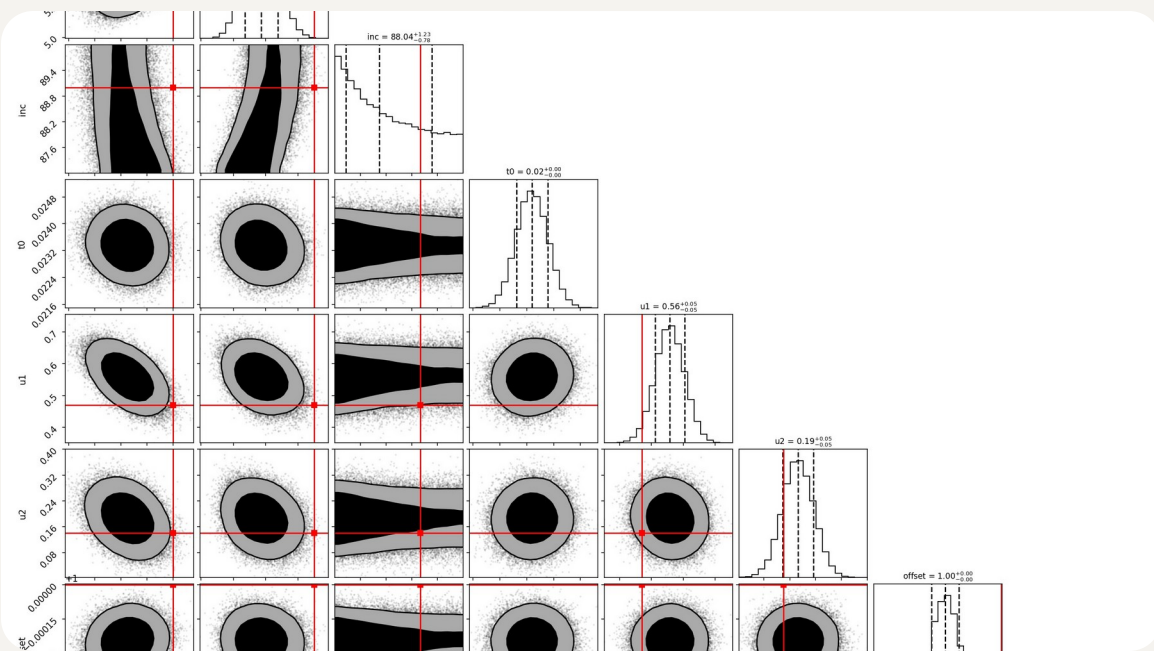


Figure 7 8 参数 Corner Plot：全部参数联合后验分布

参数	拟合值	16%-84% 区间	文献值	偏差
Rp/R*	0.1256	-0.0015 / +0.0015	0.13	-3.4%
a/R*	5.372	-0.099 / +0.103	5.7	-5.8%
inc	88.04	-0.78 / +1.23	89.0	-1.1%
t0	0.0234	-0.0005 / +0.0005	0.0	+0.023
u1	0.558	-0.045 / +0.046	0.47	+18.7%
u2	0.185	-0.048 / +0.049	0.14	+32.1%
offset	0.9998	-0.00006 / +0.00006	1.0	-0.02%
period	1.4857	-0.0010 / +0.0010	1.4857	< 0.1%

● 关键观察：红线（文献值）为何偏离后验峰值？

直接原因：参数简并性

u1、u2 与 i、a/R* 之间存在**强相关性**。当所有参数同时放开时，MCMC 探索到一个与文献 limb darkening 不同但几何等效的参数区域。

模型通过「更陡的 u1 + 更平的 u2 + 略低的倾角」组合，补偿出几乎相同的凌星形状。

四层次误差来源

1. 参数简并：u1、u2 与 i、a/R* 互相补偿
2. 信息不足：光变曲线对 limb darkening 约束弱
3. 模型近似：二次 limb darkening 可能不充分
4. 系统误差：星斑调制和仪器噪声未完全建模

总结

周期发现 BLS 从 Kepler-17 Q1-Q4 光变数据中成功识别轨道周期 **1.4864 天**，与文献值偏差仅 0.05%。

参数约束 4 参数拟合（固定 limb darkening）中所有参数后验峰值与文献值精准重合；8 参数全拟合揭示 **u1**、**u2** 与轨道几何间的强简并性。

核心发现 参数简并性是光变曲线建模的固有挑战，而非 Batman 模型缺陷。固定 limb darkening 是打破简并、获得可靠参数估计的标准策略。

方法验证 BLS + Batman + emcee 的完整 pipeline 有效且可靠，拟合残差均匀分布，参数偏差均 < 6%（排除简并参数）。

误差来源 参数简并、光变曲线对 limb darkening 约束不足、二次暗化模型近似、星斑调制与仪器系统误差。

感谢聆听 | 欢迎提问与讨论